

Homework #2: 2025학년 1학기

교과목 / 담당교수		디지털영상처리 (김남규)		주차	5주차
학과	응용소프트웨어공학과	학번	20213032	이름	권영훈

■ 자신만의 Hit-Miss 연산 예를 작성해 보고 실행 결과를 보이시오

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from skimage import io, color
from skimage.morphology import binary_erosion
from skimage.draw import circle_perimeter

im1 = io.imread("/content/drive/MyDrive/task/명언.png")[:, :, :3] # 알파 채널 제거
im2 = io.imread("/content/drive/MyDrive/task/ㄱ.png")[:, :, :3] # 알파 채널 제거

# 그레이스케일 변환
im1_gray = color.rgb2gray(im1)
im2_gray = color.rgb2gray(im2)

# 이진화
im1_binary = im1_gray > 0.5
im2_binary = im2_gray > 0.5

# HMT(Hit-Miss Transformation)
A = im1_binary.copy()
NotA = np.logical_not(A)

Bon = im2_binary.copy()
Boff = np.logical_not(Bon)

find1 = binary_erosion(A, Bon)
find2 = binary_erosion(NotA, Boff)

idx1_find = np.where(find1 == 1)
idx1_set = list(zip(idx1_find[0], idx1_find[1]))

idx2_find = np.where(find2 == 1)
idx2_set = list(zip(idx2_find[0], idx2_find[1]))

comp_set = set(idx1_set).intersection(idx2_set)
result_set = list(comp_set)

im_result = im1.copy()

for (row, col) in result_set:
    rr, cc = circle_perimeter(row, col, radius=int(im2.shape[0] / 2))
    im_result[rr, cc] = [255, 0, 0] # 빨간색
    rr, cc = circle_perimeter(row, col, radius=int(im2.shape[0] / 2) + 1)
    im_result[rr, cc] = [255, 0, 0] # 빨간색

plt.figure(figsize=(20, 5))
plt.subplot(121), plot_image(im2, "SE")
plt.subplot(122), plot_image(im_result, "Result")
plt.show()
```

SE



Result



■ 문제 발생시 자신만의 해결 방법 서술

업로드 한 이미지가 인식을 못하는 오류가 발생함. 오류를 해결하려고 검색해보았지만 역부족이라 GPT에게 물어봄.

- 오류 원인은 rgb2gray() 함수가 RGBA(알파 채널 포함) 이미지를 처리하지 못하는 경우 발생할 수 있습니다.
- io.imread()로 불러온 이미지가 (H, W, 4) 형식(RGBA)이라 rgb2gray()에서 오류가 난 것입니다.
- 따라서, 이미지에서 알파 채널을 제거하고 변환하면 해결됩니다.
- img[:, :, :3]을 사용하여 RGB 채널만 추출 후 rgb2gray() 적용.

(캡처 예) : 코드와 실행화면이 같이 나오도록 캡처

```

from skimage.morphology import binary_erosion, binary_dilation, binary_opening, binary_closing, rectangle, disk, square
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage import io, color
from skimage.draw import circle_perimeter

im1 = color.rgb2gray(io.imread('HitMissInput.png'))
im2 = color.rgb2gray(io.imread('HitMissSE.png'))

im1[im1 <= 0.5] = 0
im1[im1 > 0.5] = 1
im2[im2 <= 0.5] = 0
im2[im2 > 0.5] = 1

A = im1.copy()
NotA = 1 - A

Bon = im2.copy()
Boff = 1 - Bon

find1 = binary_erosion(A, Bon)
find2 = binary_erosion(NotA, Boff)

idx1_find = np.where(find1 == 1)
idx1_set = list(zip(idx1_find[0], idx1_find[1]))

idx2_find = np.where(find2 == 1)
idx2_set = list(zip(idx2_find[0], idx2_find[1]))

comp_set = set(idx1_set).intersection(idx2_set)
result_set = list(comp_set)

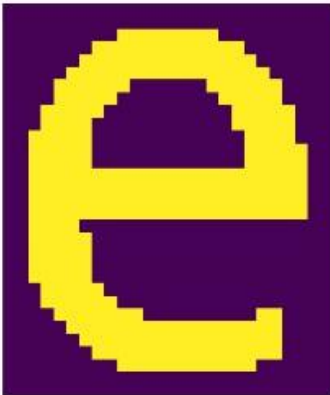
im_result = np.stack((im1, im1, im1), axis=2)

for (row, col) in result_set:
    rr, cc = circle_perimeter(row, col, (int)(im2.shape[0]/2))
    im_result[rr, cc] = (1, 0, 0)
    rr, cc = circle_perimeter(row, col, (int)(im2.shape[0]/2)+1)
    im_result[rr, cc] = (1, 0, 0)

plt.figure(figsize=(20,5))
plt.subplot(121), plot_image(im2, 'SE')
plt.subplot(122), plot_image(im_result, 'Result')
plt.show()

```

SE



Result

